FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Electrónica y Automatización Asignatura: Fundamentos de la Programación NRC:28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Ejercicio 14

Ejercicio:

14.Leer una temperatura.

Resultado esperado	Leer una temperatura ingresada por teclado y determinar si está por encima, por debajo o exactamente en el punto de ebullición del agua

Contexto del ejercicio

Se presenta un programa que solicita una temperatura ingresada por teclado y compara su valor con el punto de ebullición del agua, que se toma como 100.La condición principal es verificar si la temperatura es mayor, igual o menor que 100.

Regla de comparación:

Si temperatura > 100 Entonces
  Está por encima del punto de ebullición

Si temperatura = 100 Entonces
  Está en el punto de ebullición

Si temperatura < 100 Entonces
  Está por debajo del punto de ebullición

1. Seudocódigo para PSeInt

```
Inicio

   Definir temperatura Como Real

   Escribir "Ingrese la temperatura:"

   Leer temperatura

   Si temperatura > 100 Entonces

      Escribir "Está por encima del punto de ebullición"

   Sino
```

```
    Si temperatura = 100 Entonces
        Escribir "Está en el punto de ebullición"
    Sino
        Escribir "Está por debajo del punto de ebullición"
    FinSi
  FinSi
Fin
```

2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	temperatura	salida	Descripción
1			Se declara la variable temperatura como real.
2	120		Se ingresa la temperatura.
3	120		Se evalúa la condición 120 > 100.
4	120	Está por encima del punto de ebullición	COmo la condición se cumple, se muestra el mensaje correspondiente.

Salida esperada al ingresar:

Temperatura: 120

Está por encima del punto de ebullición

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

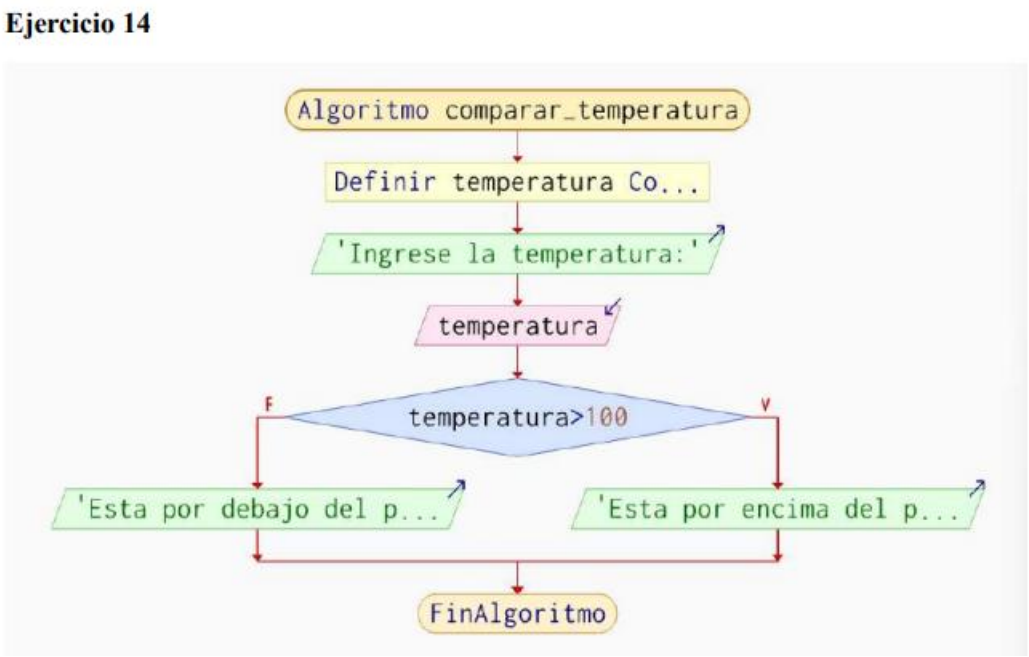
Pseint	C / Code::Blocks	Para Recordar
Definir temperatura Como Real	float temperatura;	La temperatura puede tener decimales, por eso se usa float.
Escribir "Ingrese la temperatura:"	printf("Ingrese la temperatura: ");	printf muestra mensajes en pantalla.
Leer temperatura	scanf("%f", &temperatura);	%f sirve para leer números reales.
Si temperatura > 100 Entonces	if (temperatura > 100) {	Se verifica si la temperatura supera los 100 grados.
Escribir "Está por encima del punto de ebullición"	printf("Esta por encima del punto de ebullicion\n");	Se muestra si la temperatura es mayor que 100.
Sino	else {	Se ejecuta cuando la condición no se cumple.
Si temperatura = 100 Entonces	if (temperatura == 100) {	En C, == se usa para comparar igualdad.
Escribir "Está en el punto de ebullición"	printf("Esta en el punto de ebullicion\n");	Se muestra si la temperatura es exactamente 100.
Escribir "Está por debajo del punto de ebullición"	printf("Esta por debajo del punto de ebullicion\n");	Se muestra si la temperatura es menor que 100.
FinSi	}	Las llaves cierran las condiciones en C.

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>


int main() {

    float temperatura;


    printf("Ingrese la temperatura: ");

    scanf("%f", &temperatura);


    if (temperatura > 100) {

        printf("Esta por encima del punto de ebullicion\n");
```

```
    } else {
        if (temperatura == 100) {
            printf("Esta en el punto de ebullicion\n");
        } else {
            printf("Esta por debajo del punto de ebullicion\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

Diagrama De Flujo



Conclusión

El programa permite comparar una temperatura ingresada por teclado con el punto de ebullición del agua. Según el valor ingresado, determina si está por encima, por debajo o exactamente en 100.

Recomendación

Se recomienda considerar el caso en que la temperatura sea exactamente 100, para que el programa sea más preciso. También es importante usar == en C cuando se desea comparar igualdad, ya que = se usa para asignar valores.

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c o abrir el archivo del ejercicio.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.F9
5. Comparar la salida con la prueba de escritorio.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	El seudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para n = 10.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts